CINE KOBIS 웹사이트 구축 보고서

제1장. 프로젝트 개요 및 기획 의도

1.1 프로젝트 배경 및 목적

CINE KOBIS는 영화진흥위원회(KOBIS) 영화관입장권통합전산망 공식 OpenAPI를 활용하여, 일별 박스오피스 순위와 영화 상세정보를 실시간으로 조회할 수 있는 웹 서비스입니다. 단순한 API 데이터 나열을 넘어, 실제 영화 전문 매거진 웹사이트와 같은 직관적이고 몰입감 있는 사용자 경험을 제공하는 것을 목표로 구축되었습니다.

1.2 핵심 기능 요약

- 일일 박스오피스 조회: 오늘 및 오늘 이전(과거 모든 날짜)을 선택하여 당일 박스오피스 Top 10 순위, 일일/누적 관객수, 매출액, 점유율, 스크린·상영 횟수 조회
- 영화 상세정보 모달: 특정 영화 선택 시 국·영문 제목, 관람등급, 장르, 러닝타임, 개봉일, 감독, 출연진 및 배역, 상영 포맷, 참여 영화사, 외부 포털 검색 바로가기 제공
- 탐색 및 개인화 도구: 영화명 실시간 검색, 다중 기준 정렬(순위/일일 관객수/누적 관객수/점유율), 영화 구분(상업/다양성) 및 국적(한국/외국) 필터, 카드형·목록형 뷰 전환, 관심 영화 찜하기(localStorage 저장)
- 점유율 통계 시각화: 당일 상위 10개작 총 관객수·매출액 요약 및 Top 5 영화 매출 점유율 가로 막대 차트 제공

제2장. 시스템 아키텍처 및 기술 구현

2.1 기술 스택

- Frontend: React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, Lucide Icons
- Backend / Proxy: Node.js, Express(로컬 개발 환경), Vercel Serverless Functions(/api/boxoffice, /api/movie-info)
- External API: 영화진흥위원회 KOBIS OpenAPI (searchDailyBoxOfficeList, searchMovieInfo)

2.2 API 키 보안 및 배포 아키텍처

- 환경변수 기반 보안: KOBIS_API_KEY를 서버 환경변수로 분리하여 프론트엔드 소스코드나 브라우저 네트워크 요청에 API 키가 노출되지 않도록 설계했습니다.
- 이중 실행 환경 대응: 로컬 개발 환경에서는 server.ts의 Express 미들웨어가 /api/* 요청을 프록시하며, Vercel 프로덕션 배포 환경에서는 루트 /api 디렉터리의 Serverless Function과 vercel.json 리라이트 규칙을 통해 동일한 엔드포인트가 무중단으로 동작합니다.

2.3 날짜 처리 및 예외 대응

- 미래 날짜 차단 및 타임존 보정: 달력 입력의 max 속성을 오늘 날짜로 제한하고, 정오(12:00) 기준 파싱을 적용해 타임존 오차로 인한 날짜 밀림 현상을 방지했습니다.
- 당일 집계 중 안내: KOBIS 전산망 특성상 당일 상영 종료 후 익일 새벽에 공식 집계가 완료되므로, 오늘 날짜 선택 시 데이터가 비어 있을 경우 집계 진행 중 안내와 함께 어제 박스오피스 바로가기 버튼을 제공합니다.

제3장. UI/UX 디자인 시스템 및 향후 발전 방향

3.1 시네마 매거진 다크 테마

• 60-30-10 컬러 시스템: 딥 차콜(zinc-950) 배경(60%), 다크 슬레이트(zinc-900) 카드 및 1px 헤어라인 보더(30%), 시네마 앰버 골드(amber-400/500) 포인트(10%)를 적용해 극장가 분위기를 구현했습니다.

• 타이포그래피 및 가독성: 한국어·영문 가독성이 높은 산세리프 폰트와 함께 모든 수치 데이터(관객수, 매출액, 점유율)에 고정폭 숫자(tabular-nums)를 적용하여 표와 카드의 수직 정렬을 유지했습니다.

• 레이아웃 구조: 3단 상단 네비게이션 바(박스오피스 · 점유율 통계 · 내 찜 목록), 극장 상영관 배경 이미지가 적용된 와이드 1위 스포트라이트 히어로 배너, 검색·정렬 툴바, 순위 그리드/테이블, 다단 푸터로 구성되어 상용 웹사이트 수준의 완성도를 갖추었습니다.

3.2 향후 발전 방향

1. 주간/주말 박스오피스 확장: KOBIS 주간/주말 박스오피스 API를 연동하여 기간별 흥행 추이 비교 기능 추가
2. 영화 포스터 및 예고편 연동: TMDB 등 외부 영화 메타데이터 API와 결합하여 실제 포스터 이미지 및 예고편 플레이어 제공
3. 관객수 추이 시계열 차트: 특정 영화의 개봉일부터 일자별 관객수 변화 그래프 시각화 지원